

Apellido y Nombre: Legajo: Plan:

Arquitectura (35)			Modelo del Dominio (30)		Persistencia (35)		Total
A (12.5)	B (12.5)	C (10)	A (20)	B (10)	A (25)	B (10)	

Condiciones de aprobación: Para aprobar debe sumar como mínimo el 60% de los puntos rendidos y no menos del 50 % en cada sección.

TurnoÁgil

Contexto

TurnoÁgil es una plataforma centralizada orientada a la gestión de turnos médicos bajo demanda, utilizada por diversas clínicas privadas adheridas. Funciona dentro de un modelo de cobertura unificado, una única red de salud, en el que los pacientes cuentan con distintos niveles de plan (por ejemplo, Básico y Premium).

Su propósito es permitir la reserva de turnos en tiempo real, incorporando el cálculo automático de copagos según el plan del paciente, así como el registro de eventos clínicos relevantes.

El sistema se organiza en los siguientes servicios:

Servicio I - Gestión de Profesionales y Agendas

Administra los profesionales y sus agendas disponibles. De cada profesional se registra: matrícula, nombre, especialidades y consultorios. Cada agenda define franjas horarias disponibles por día. Además, cada especialidad tiene definido un valor base del turno administrable por clínica.

Debe exponer un endpoint para consultar disponibilidad por profesional y especialidad.

Servicio II - Motor de Cobertura y Copagos

Calcula el copago del turno según reglas configurables definidas a nivel plataforma (globales para todas las clínicas). Las clínicas no pueden modificar estas reglas, solo informar el plan del paciente.

Actualmente existen 3 reglas que se pueden aplicar de manera conjunta (no excluyentes entre sí), pero podrían agregarse nuevas en un futuro. Las 3 reglas actuales son:

- **Cobertura Total:** si el plan del paciente es "Premium", copago = 0.
- **Plan Básico:** copago = 30% del valor base del turno.
- **Recargo Urgente:** si el turno se solicita con menos de 2 horas de anticipación, +20% sobre el valor base.

Servicio III - Validación Clínica

Antes de confirmar el turno, el paciente debe completar un breve cuestionario según la especialidad escogida. Las preguntas que se le realizan deben poder ser configurables por un administrador de la plataforma.

El Sistema envía las respuestas a un motor externo de validación médica, el cual expone un endpoint REST para dicho propósito. Si el motor detecta un riesgo alto, el turno se marca como "**Requiere Revisión Médica**". Esto significa que un profesional médico deberá revisar el cuestionario con el fin de determinar si ese paciente debe atenderse con urgencias, cancelando su turno.

Servicio IV - Reservas

Gestiona la creación y el ciclo de vida de los turnos. Toma como entrada: paciente, profesional, especialidad, fecha/hora, cobertura y cuestionario.

Debe registrar una bitácora completa de eventos (creación, validación, cálculo de copago, revisión médica, cancelación, asistido, ausente).

El pago y la facturación están completamente fuera del alcance del sistema, pero el sistema expone el código único de reserva para ser utilizado por sistemas externos.

Alcance y Requerimientos

El sistema deberá permitir:

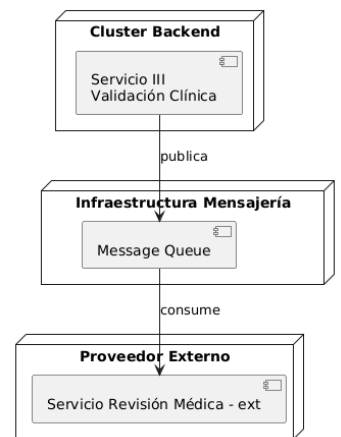
1. Gestionar profesionales de la salud, sus especialidades y agendas de disponibilidad horaria.
2. Consultar disponibilidad de turnos por profesional y especialidad.
3. Calcular automáticamente el copago de un turno en función del plan de cobertura y reglas globales de la plataforma.
4. Registrar cuestionarios clínicos previos a la reserva y enviar dicha información a un servicio externo de validación médica.
5. Que los administradores agreguen/modifiquen/eliminen las preguntas de los cuestionarios por especialidades.
6. Administrar el ciclo de vida completo de las reservas de turnos, contemplando su creación, validación, confirmación, cancelación, asistencia y ausentismo.
7. Mantener una bitácora completa y auditable de los eventos relevantes asociados a cada reserva (creación, validación, cálculo de copago, revisión clínica, cancelación).
8. Exponer un identificador único de reserva para su integración con sistemas externos de pago y facturación (fuera del alcance del sistema).

Punto 1 - Arquitectura (35 puntos)

- A. (12.5 puntos)** El servicio externo de revisión médica (el que consume el servicio III) expone únicamente una API REST y puede demorar varios minutos en responder. Cabe aclarar que este servicio no puede ser modificado pues no es de nuestra propiedad.

Analice el diagrama propuesto e indique si la arquitectura es correcta o si presenta problemas. En caso de detectar problemas, explique qué componente(s) o responsabilidad(es) falta(n)/sobra(n) y por qué.

- B. (12.5 puntos)** Continuando con el punto anterior, proponga una alternativa arquitectónica más **simple** para integrar las validaciones pendientes, justificando claramente sus decisiones.
- C. (10 puntos)** Teniendo en cuenta que actualmente no se cuenta con un equipo especializado en desarrollo mobile, pero se prevé en un futuro incorporar una aplicación mobile para usuarios recurrentes, y que actualmente los inversores aceptan el uso del Sistema vía web, proponga una arquitectura de frontend que permita desacoplar las interfaces del backend, facilitar la reutilización de lógica y soportar múltiples canales de acceso. Considere que los contratos de los microservicios no deben cambiar por necesidades de las interfaces gráficas.



Punto 2 - Modelado de Dominio (30 puntos)

- A. (20 Puntos)** Documentar la solución de los Servicios II, III y IV, únicamente de la capa de dominio:
- a. **Plan 08** - Documentar la solución utilizando diagramas UML (diagrama de clases obligatorio).
 - b. **Plan 23** - Documentar la solución utilizando diagramas UML (diagrama de clases obligatorio) separados por Servicio.
- B. (10 Puntos)** Justificar las decisiones de diseño que se tomen, por ejemplo, haciendo referencia a los principios que guían al diseño o las consecuencias de aplicar un determinado patrón. También puede optar por justificar mediante código, pseudocódigo o algún otro diagrama complementario.

Punto 3 - Modelo de Datos (35 puntos)

- A. (25 Puntos)** Diseñar el modelo de datos para poder persistir en una base de datos relacional indicando las entidades con sus respectivos campos, claves primarias, las foráneas, cardinalidad, modalidad y las restricciones según corresponda.
- a. **Plan 08** - Los requerimientos que se puedan identificar bajo los títulos "Servicio I", "Servicio III" y "Servicio IV".
 - b. **Plan 23** - Los Servicios: I, III y IV. Cada servicio debe comunicarse en un diagrama separado.
- B. (10 Puntos)** a) Qué elementos del modelo es necesario persistir; b) Cómo resolvió los impedance mismatches; c) Las estructuras de datos que deban ser desnormalizadas, si corresponde.